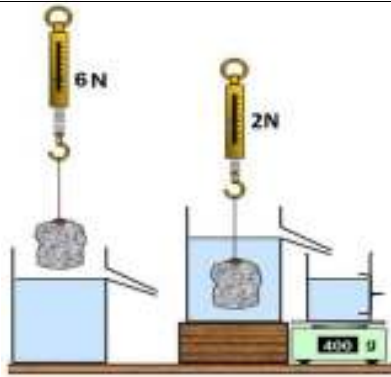


السلسلة (8) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

التمرين (1): اجب بصح او خطأ مع تصحيح الخطأ ان وجد:

- 1- دافعة ارخميدس هي تلك القوة التي يؤثر بها الجسم المغمور كلياً او جزئياً في الماء.
- 2- رمز دافعة ارخميدس هو $\vec{P}_{ap}$.
- 3- سبب طفو الاجسام على سطح الماء هو قوة جذب الأرض.
- 4- تتعلق شدة دافعة ارخميدس بعمق الجسم المغمور.
- 5- تتناسب شدة دافعة ارخميدس طردياً مع حجم الجسم المغمور.
- 6- تعطى عبارة شدة دافعة ارخميدس بـ: $F_A = P_{ap} - P$

التمرين (2): نحقق التجريب المبين في الشكل (1).



• باستغلال الشكل (1) استنتج:

- 1- شدة الثقل الحقيقي.
- 2- شدة الثقل الظاهري.
- 3- ثقل الماء المزاح.
- 4- احسب شدة دافعة ارخميدس بطريقتين مختلفتين.

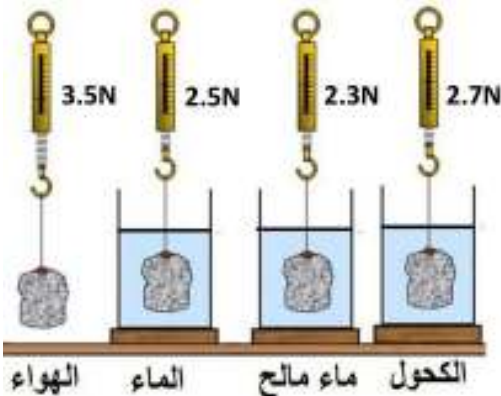
التمرين (3): عند غمر جسم كتلته 200g معلق بخطاف الربيعية كلياً في حوض المائي، فتشير مؤشرها الى 1,5N ويزيح حجماً من الماء كتلته 50g.

المطلوب: ✓

- 1- احسب شدة الثقل الحقيقي للجسم؟
- 2- ماذا تمثل القيمة التي اشار اليها مؤشر الربيعية؟
- 3- احسب شدة دافعة ارخميدس بطريقتين مختلفتين؟
- 4- مثل القوى المؤثرة على الجسم المغمور داخل الجسم بسلم الرسم:

$$1\text{cm} \longrightarrow 1\text{N}$$

التمرين (4): نعلم الجسم (S) في مجموعة من السوائل المختلفة كما هو مبين في الشكل (3) علماً ان: $g = 10 \text{ N/Kg}$



1- احسب كتلة الجسم (S)؟

2- ماهي القوى المؤثرة على الجسم (S) وهو معلق في الهواء؟

3- اكمل الجدول التالي:

السائل	الثقل الحقيقي للجسم	الثقل الظاهري للجسم	شدة دافعة ارخميدس
الماء			
الماء المالح			
الكحول			

• بين العامل المؤثر في شدة دافعة ارخميدس؟

4- استنتج ثقل السائل المزاح في حالة؟